

المدة: 5 سـ

التاريخ: 2018/2019

الأستاذ: باشا محمد

الميدان : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي : التيار الكهربائي المستمر

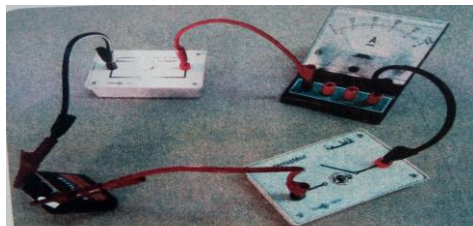
الوحدة التعليمية: التيار الكهربائي المستمر

البطاقة رقم: 03

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية - يقيس كلا من التوتر وشدة التيار - يعرف قانوني الشدات والتوترات في الدارة الكهربائية -يتحقق تجريبيا من قانوني الشدات والتوترات -يقيس مقاومة عنصر مقاوم -يحترم قواعد الأمن الكهربائي		- يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر - يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر وإستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها - يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية													
السندات التعليمية المستعملة		العقبات المطلوب تخطيها	المراجع													
- مصابيح- اجهزة الأمبير متر – أجهزة الفولط متر-بطاريات-الوم متر-نواقل أومية– الكتاب المدرسي		كيفية استعمال الأجهزة و القراءة عليها	- المنهاج- الوثيقة المرفقة- الدليل الكتاب المقرر-مواقع الانترنت .													
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة												
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية عن الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د													
الوضعية الجزئية	احظر الأستاذ مجموعة من العناصر الكهربائية: مصباح- بطارية-قاطعة- اسلاك توصيل -أجهزة متعددة القياسات وطلب من احمد ان ينجز دارة كهربائية لتشغيل المصباح وقياس شدة التيار المارة فيه والتوتر الكهربائي بين طرفيه فاحتار في ذلك. ساعده لتحقيق ماطلبه منه استاذة؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د													
النشاط التعليمي	1- شدة التيار الكهربائي: نشاط 1ص 79: لاحظ جيدا الوثيقة -3-  والملاحظة 3: قياس شدة التيار الكهربائي المار في مصباح التوهج س1: خذ بطارية بدلالات مختلفة (3V-6V-9V) وقيس شدة التيار الكهربائي في كل حالة ضمن جدول مبينا شدة إضاءة المصباح (2W-6V) فيه؟	ج1: قياس شدة التيار الكهربائي: <table><thead><tr><th>دلالة البطارية</th><th>شدة اضاءة المصباح</th><th>قيمة شدة التيار الكهربائي</th></tr></thead><tbody><tr><td>3V</td><td>ضعيفة</td><td>0.37A</td></tr><tr><td>6V</td><td>عادية</td><td>0.43A</td></tr><tr><td>9V</td><td>قوية</td><td>0.47A</td></tr></tbody></table> الملاحظة: كلما زادت دلالة البطارية زادت قيمة شدة التيار الكهربائي المارة في المصباح مما يؤدي الى زيادة شدة إضاءته(المصباح)	دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	قيمة شدة التيار الكهربائي	3V	ضعيفة	0.37A	6V	عادية	0.43A	9V	قوية	0.47A	20 د	
دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	قيمة شدة التيار الكهربائي														
3V	ضعيفة	0.37A														
6V	عادية	0.43A														
9V	قوية	0.47A														

فسر؟

س1: باستعمال النموذج المائي عرف شدة التيار الكهربائي؟

س2: لماذا نقوم بتصغير الجهاز قبل القياس؟

س3: ماهو المعيار في جهاز الأمبير متر؟ ولم نختار أكبر قيمة له في بداية القياس؟

س4: كيف نتأكد من أن قراءتك لقيمة شدة التيار الكهربائي عمودية على مينائه؟

س5: ماهي العلاقة التي تطبقها لقراءة قيمة شدة التيار الكهربائي على جهاز الأمبير متر ذي المؤشر؟

20د

ج1: أن سرعة جريان (تدفق) جزيئات الماء يقابله سرعة تدفق الدقائق الكهربائية في الناقل وهذا ما يسمى شدة التيار الكهربائي يرمز لها بالرمز **intensité (I)**

ج2: نقوم بتصغير الجهاز قبل القياس لكي يكون القياس دقيقا لأنه ممكن ان تكون قيمة مدونة على الجهاز وهذا بسبب استعماله من قبل

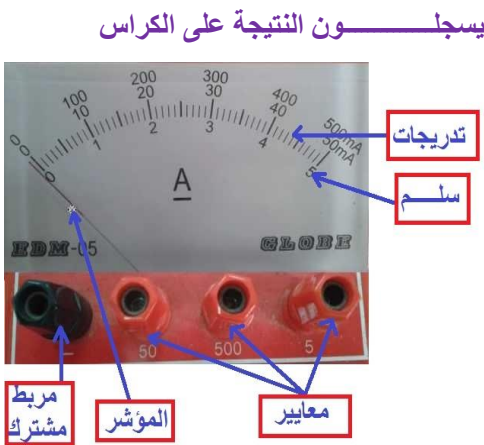
ج3: يوجد عدة عيارات لجهاز الأمبير متر ونختار أكبر قيمة له لحماية الجهاز من التلف

ج4: نتأكد من خلال قراءة التدريجة التي يشير إليها المؤشر ونضربها في المعيار ثم نقسم على السلم لنجد شدة التيار

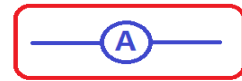
ج5: نطبق العلاقة التالية:

$$\text{القراءة} \times \text{المعيار} = \frac{\text{السلم}}{\text{السلم}}$$

10د



- تقاس شدة التيار بجهاز الأمبير متر الذي يربط على التسلسل في الدارة الكهربائية و رمزه النظامي:



وحدة قياس شدة التيار هي الأمبير ورمزها (A) و من أجزائها (mA). لحساب شدة التيار بعد عملية القياس نطبق القاعدة :

$$\text{القراءة} \times \text{المعيار} = \frac{\text{السلم}}{\text{السلم}}$$

إرساء الموارد

الحصة 2

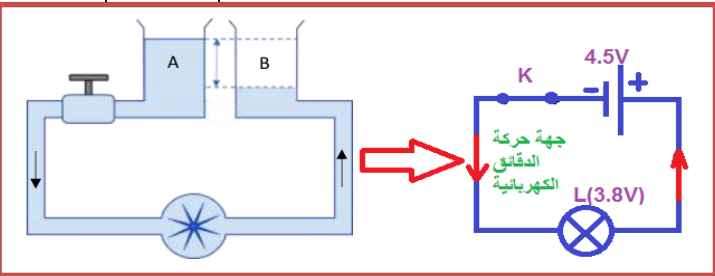
ج1: قياس التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح

قيمة التوتر الكهربائي	شدة اضاءة المصباح	دلالة البطارية
2.5V	ضعيفة	3V
5.5V	عادية	6V
8.5V	قوية	9V

الملاحظة: كلما زادت دلالة البطارية زادت قيمة قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح مما يؤدي الى زيادة شدة اضاءته(المصباح)

التفسير:

40د



2-التوتر الكهربائي:

نشاط 2ص 80: لاحظ جيدا الوثيقة -4-



س1: خذ بطارية بدلالات مختلفة (3V-6V- 9V) وقس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح باستعمال جهاز الفولط متر في كل حالة ضمن جدول مبينا شدة اضاءة المصباح (2W-6V) فيه؟

فسر؟

باستعمال النموذج المائي عرف التوتر الكهربائي؟

- تتحرك جزيئات الماء من الوعاء A ذي المستوى الأكبر الى الوعاء B ذي المستوى الأصغر وهذا الفرق بين المستويين نلاحظه في الدارة الكهربائية بحيث عدد الدقائق الكهربائية في القطب السالب للمولد أكبر مقارنة بالقطب الموجب مما يجعلها تتحرك من القطب الموجب نحو القطب السالب وفي كلا الحالتين تتوقف الحركة عند تساوي المستويين -إن الاختلاف في عدد الدقائق بين القطبين و الذي يجعلها في حالة توتر و لا استقرار يسمى بالتوتر الكهربائي.

النشاط التعليل

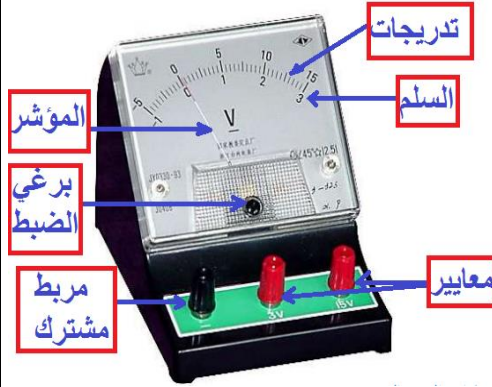
- يقياس التوتر الكهربائي **بجهاز الفولط متر** الذي يربط على التفرع بين نقطتين في الدارة الكهربائية و **رمزه**



النظامي: وحدة قياسه هي الفولط و رمزها (V) و من أجزائها (mV).
لحساب التوتر الكهربائي بعد عملية القياس نطبق القاعدة:

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

يسجلون النتيجة على الكراس



10

تقويم

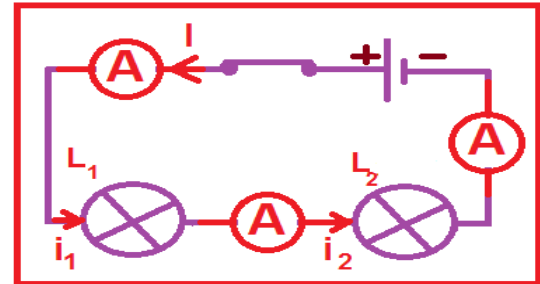
تمرين 11 ص 87

10

3- قانون الشدات في دارة كهربائية:

نشاط 1: في حالة الربط على التسلسل:

- حقق الدارة الكهربائية اعتمادا على المخطط التالي:

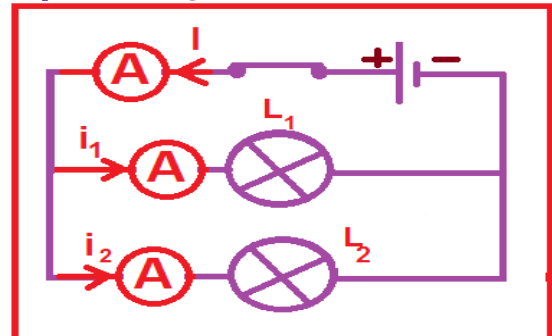


س1: كيف هي شدة اضاءة المصباحين؟

س2: قس شدة التيار الكهربائي (I-i1-i2) ماذا تلاحظ؟

نشاط 2: في حالة الربط على التفرع:

- حقق الدارة الكهربائية اعتمادا على المخطط التالي:



س1: كيف هي شدة اضاءة المصباحين؟

س2: قس شدة التيار الكهربائي (I-i1-i2) ماذا تلاحظ؟

ج1: شدة اضاءة المصباحين ضعيفة

ج2: شدة التيار الكهربائي

الربط على التسلسل

0.42A	I
0.42A	i1
0.42A	i2

الملاحظة: نلاحظ ان شدة التيار الكهربائي عند كل نقطة من الدارة تبقى ثابتة لا تتغير

ج1: شدة اضاءة المصباحين جيدة (عادية)

ج2: شدة التيار الكهربائي

الربط على التفرع

0.42A	I
0.21A	i1
0.21A	i2

الملاحظة: نلاحظ ان شدة التيار الكهربائي تساوي مجموع الشدات (i1-i2)

يسجلون النتيجة على الكراس

10

- في حالة الربط على التسلسل: تكون لشدة التيار الكهربائي نفس القيمة في جميع نقاط الدارة الكهربائية

$$I = I_1 = I_2 = \dots \dots \dots I_n$$

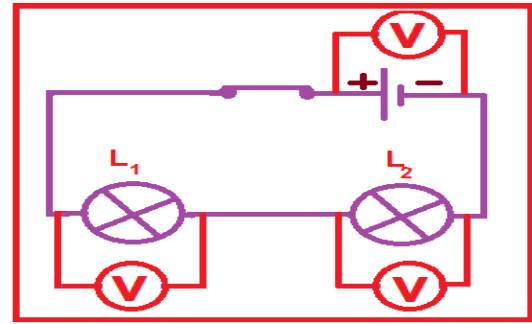
- في حالة ربط على التفرع: شدة التيار الكهربائي الكلية تساوي مجموع شدات التيار الكهربائي الفرعية:

$$I = I_1 + I_2 + \dots \dots \dots I_n$$

4- قانون التوترات في دارة كهربائية

نشاط 3: في حالة الربط على التسلسل:

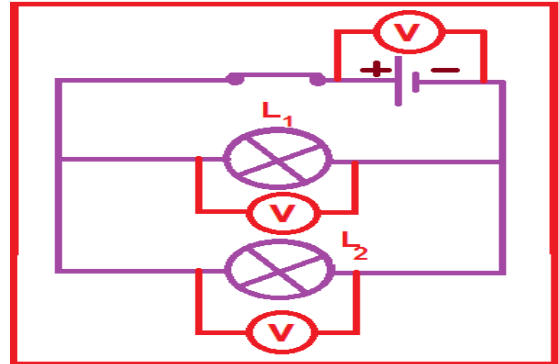
- حقق الدارة الكهربائية اعتماداً على المخطط التالي:



س1: قس التوتر الكهربائي بين طرفي كل مصباح والمولد؟ ماذا تلاحظ؟

نشاط 4: في حالة الربط على التفرع:

- حقق الدارة الكهربائية اعتماداً على المخطط التالي:



س1: قس التوتر الكهربائي بين طرفي كل مصباح والمولد؟ ماذا تلاحظ؟

النشاط 3: في حالة الربط على التسلسل:

إرساء الموارد

ج1: التوتر الكهربائي:

الربط على التسلسل	
12V	U
6V	U ₁
6V	U ₂

الملاحظة: نلاحظ أن التوتر بين طرفي البطارية يساوي مجموع التوترات بين طرفي كل مصباح

ج1: التوتر الكهربائي:

الربط على التفرع	
12V	U
12V	U ₁
12V	U ₂

الملاحظة: نلاحظ أن كل التوترات متساوية

هام: في كل حالة المصابيح متماثلة

- في حالة الربط على التسلسل: يكون التوتر الكهربائي الكلي مساوياً لمجموع التوترات الكهربائية الفرعية:

$$U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$$

- في حالة ربط على التفرع: يكون للتوتر الكهربائي الكلي القيمة نفسها بين جميع نقاط الدارة الكهربائية:

$$U = U_1 = U_2 = \dots = U_n$$

يسجلون النتيجة على الكراس

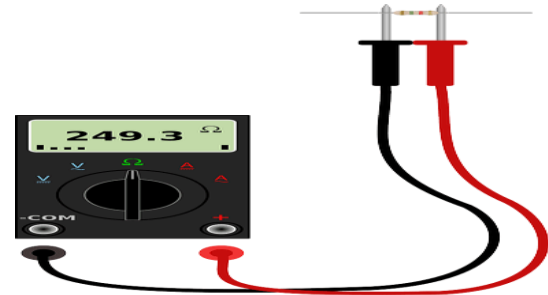
5- المقاومة الكهربائية:

نشاط 1 ص 82: القياس والقراءة المباشرة لقيمة

المقاومة الكهربائية لناقل أومي:

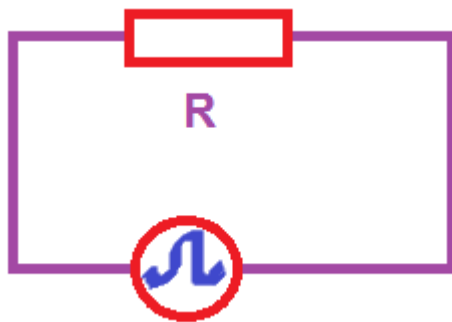
1- باستعمال جهاز الأوم متر:

- نأخذ ناقل أومي (مقاومة كهربائية) ونضع بين طرفيه سلكي الناقل الأومي كما هو موضح في الشكل-1 ونقرأ قيمة المقاومة مباشرة:



الشكل - 1

مخططة النظامي:

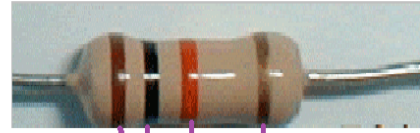


الملاحظة: نلاحظ أنه استطعنا قياس قيمة الناقل الأومي مباشرة كما هو مبين في الشاشة

الحصة 4

05

(2) - باستخدام شفرة الألوان:
- نأخذ ناقل أومي (مقاومة كهربائية) كما هو ملاحظ في الشكل:



X Y Z

X: الرقم الأول والرقم الثاني

Y: عدد الأصفار بعد الرقمين

Z: دقة القياس

فضي: 10% ذهبي: 5% أحمر: 2% بني: 1%

س1: باستخدام الجدول التالي: أوجد قيمة المقاومة الموضحة في الشكل؟

الأرقام	اللون
0	أسود
1	بني
2	أحمر
3	برتقالي
4	أصفر
5	أخضر
6	أزرق
7	وردي
8	رمادي
9	أبيض

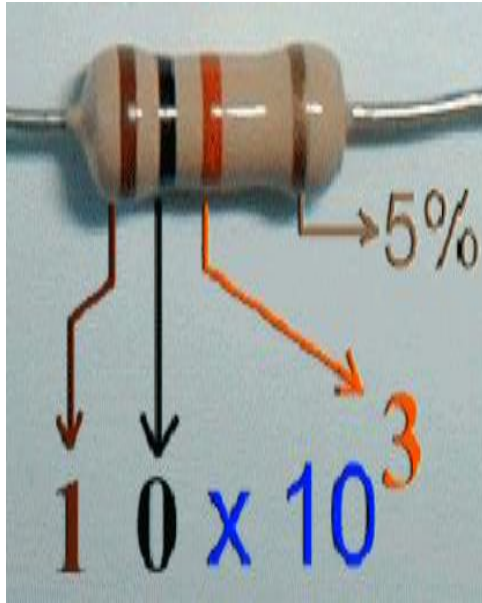
ج1: قيمة المقاومة الموضحة في الشكل:

X=10 (الرقم الأول والثاني)
Y=3 (عدد الأصفار بعد الرقمين)
Z=5% (دقة القياس)

فتكون قيمة المقاومة:

$$R = 10000\Omega = 10 \times 10^3 \Omega \pm 5\%$$

-25



- الناقل الأومي: هو ناقل تنبعث منه الحرارة لما يجتازه تيار كهربائي، يتميز بخاصية فيزيائية تسمى المقاومة الكهربائية و يحقق قانون أوم
-المقاومة الكهربائية: هي قابلية المواد المعدنية الناقلة لمقاومة و عرقلة مرور التيار الكهربائي و يرمز لها ب: (R) رمزها النظامي:



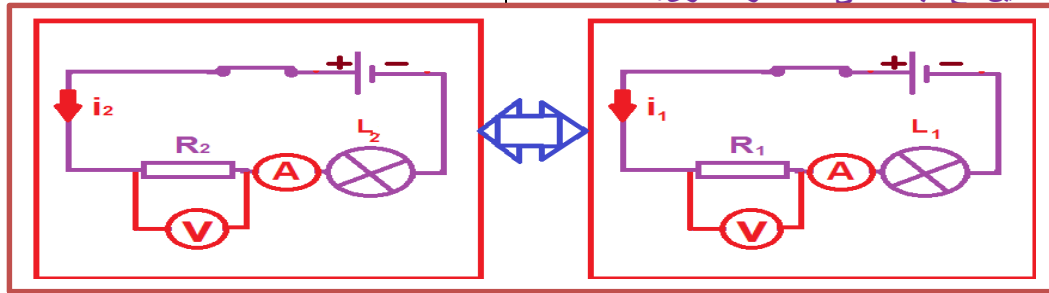
-تقاس المقاومة الكهربائية بطريقة مباشرة بجهاز

الأوم متر أو بجهاز متعدد القياسات و وحدتها هي (Ω) و لها أجزاء و مضاعفات مثل (KΩ) كما تقاس بطريقة غير مباشرة باستخدام شفرة الألوان.

يسجلون النتيجة على الكراس

-05

نشاط 2 ص 82: القياس غير المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية لناقل أومي :
حقق الدارات الكهربائية التالية وهذا بأخذ مقاومتين مختلفتين مع البقاء على العناصر الأخرى:



20

س1: إملأ الجدول التالي؟

المقاومة الكهربائية	شدة التيار	التوتر الكهربائي	إضاءة المصباح	الجداء $R \times I$	النسبة U / I
$R_1 = \dots \Omega$					
$R_2 = \dots \Omega$					

الملاحظة: نلاحظ انه كلما زادت قيمة المقاومة (R) تنقص قيمة شدة التيار الكهربائي (I)

س2: ماذا تلاحظ؟

- يعطى قانون أوم وفق العلاقة التالية : $U = R \times I$
حيث يمثل :
- U التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي وحدته فولط و رمزه V
- I شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي وحدتها أمبير و رمزها A
- R قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي وحدتها أوم و رمزها Ω



يسجلون النتيجة على الكراس

05

6- القوة المحركة الكهربائية:

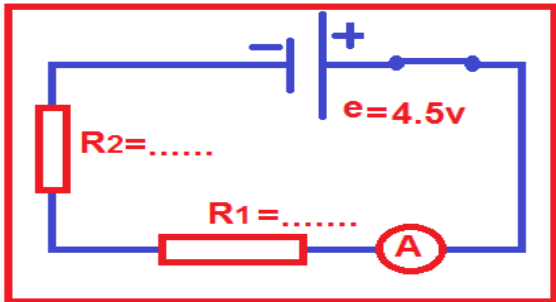
نشاط 1 ص 83: مفهوم القوة المحركة الكهربائية:



س1: قس قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي كل عمود كهربائي وهو خارج الدارة الكهربائية. ماذا تلاحظ؟

ج1: نلاحظ ان الدلالة التي يحملها العمود (خارج الدارة) هي 9V و القيمة المقاسة من طرف الجهاز (داخل الدارة) هي 8.5V

05

إرساء الموارد	القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي هي خاصية مميزة له، تقاس خارج الدارة الكهربائية (دارة كهربائية مفتوحة) بجهاز الفولط متر ،يرمز لها بالرمز (e) و وحدتها الفولط (V) .	يسجلون النتيجة على الكراس	05-						
النشاط التعليمي	نشاط2ص83: التوتر الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة: س1: ماذا تلاحظ من خلال جدول نفس الصفحة؟	ج1: قيمة التوتر الكهربائي المقاس داخل الدارة (المغلقة) أقل من القوة المحركة الكهربائية للمولد	10-						
إرساء الموارد	- التوتر الكهربائي الكلي في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على مصباح توهج (أو محرك.....) يكون دوما أصغر من القوة المحركة الكهربائية للمولد المغذي للدارة الكهربائية أو مساويا لها $U_t \leq e$	يسجلون النتيجة على الكراس	05-						
النشاط التعليمي	نشاط3ص83: قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية (R_t)  س1: إملأ الجدول؟	ج1: ملأ الجدول <table border="1"><thead><tr><th>المقاومة الكلية</th><th>قيمة شدة التيار الكهربائي</th><th>الجداء $R \times I$</th></tr></thead><tbody><tr><td>$R_t = R_1 + R_2$ $R_t = \dots\dots\Omega$</td><td>$I = \dots\dots A$</td><td>$\dots\dots$</td></tr></tbody></table>	المقاومة الكلية	قيمة شدة التيار الكهربائي	الجداء $R \times I$	$R_t = R_1 + R_2$ $R_t = \dots\dots\Omega$	$I = \dots\dots A$	$\dots\dots$	10-
المقاومة الكلية	قيمة شدة التيار الكهربائي	الجداء $R \times I$							
$R_t = R_1 + R_2$ $R_t = \dots\dots\Omega$	$I = \dots\dots A$	$\dots\dots$							
إرساء تآموارد	- يمثل الجداء $(R_t \times I)$ القوة المحركة الكهربائية للمولد حيث - e القوة المحركة الكهربائية للمولد (العمود الكهربائي-البطارية) وحدتها الفولط و رمزها V - شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية وحدتها أمبير و رمزها A - قيمة المقاومة الكلية للدارة الكهربائية وحدتها أوم و رمزها Ω	يسجلون النتيجة على الكراس	05-						
تقويم	تمرين 13-14-15ص87		20-						



المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان (3): الظواهر الكهربائية
الحصة التعليمية: التيار الكهربائي المستمر

لوضعية الجزئية:

احظر الأستاذ مجموعة من العناصر الكهربائية: مصباح- بطارية- قاطعة- اسلاك توصيل -أجهزة متعددة القياسات وطلب من احمد ان ينجز دائرة كهربائية لتشغيل المصباح وقياس شدة التيار المارة فيه والتوتر الكهربائي بين طرفيه فاحتار في ذلك. ساعده لتحقيق ماطلبه منه استاذاه؟

1- شدة التيار الكهربائي:

نشاط 1ص 79: الوثيقة 3-

قياس شدة التيار الكهربائي:

دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	قيمة شدة التيار الكهربائي
3V	ضعيفة	0.37A
6V	عادية	0.43A
9V	قوية	0.47A

الملاحظات

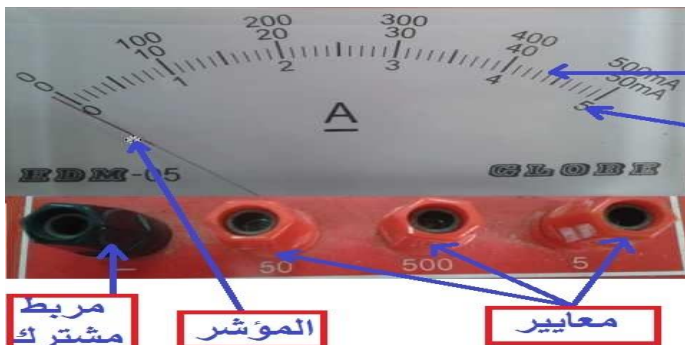
كلما زادت دلالة البطارية زادت قيمة شدة التيار الكهربائي المارة في المصباح مما يؤدي الى زيادة شدة إضاءته(المصباح)

متوسطة قريش
 محمد-سيدي
 موسى الظهرة-
 الشلف

الأستاذ: باشا
 محمد

كيف استعمال جهاز الأمبير متر

1. نضبط الجهاز على نوع التيار الكهربائي في هذه الحالة مستمر.
2. نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر.
3. نختار أكبر معيار في بداية القياس حفاظا على سلامة الجهاز، ثم نخفضه حتى نصل إلى المعيار المناسب الذي يعطينا قراءة أكثر دقة.
4. نوصل الجهاز في الدارة على التسلسل بحيث مربطه المشترك بالقطب السالب و القطب الموجب بأحد المعايير.
5. نقرأ التدرج التي يشير إليها المؤشر و نضربها في المعيار ثم نقسم على السلم لنجد شدة التيار .



النتيجة:

- تقاس شدة التيار بجهاز الأمبير متر الذي يربط على التسلسل في الدارة الكهربائية و رمزه النظامي:



وحدة قياس شدة التيار هي الأمبير و رمزها (A) و من أجزائها (mA).

لحساب شدة التيار بعد عملية القياس نطبق القاعدة :

$$I = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

- قياس التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح

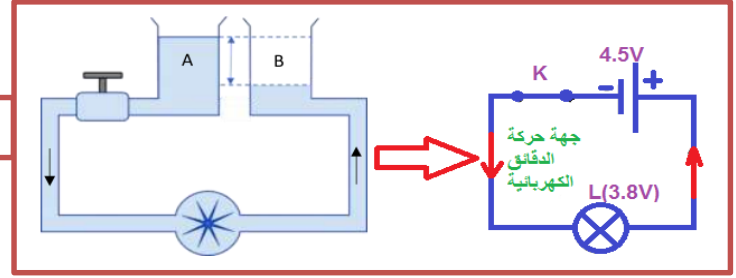
دلالة البطارية	شدة اضاءة المصباح	قيمة التوتر الكهربائي
3V	ضعيفة	2.5V
6V	عادية	5.5V
9V	قوية	8.5V

الملاحظة

كلما زادت دلالة البطارية زادت قيمة قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح مما يؤدي الى زيادة شدة اضاءته (المصباح)

التفسير

- باستعمال النموذج المائي نعرف التوتر الكهربائي:



- تتحرك جزيئات الماء من الوعاء A ذي المستوى الأكبر الى الوعاء B ذي المستوى الأصغر وهذا الفرق بين المستويين نلاحظه في الدارة الكهربائية بحيث عدد الدقائق الكهربائية في القطب السالب للمولد اكبر مقارنة بالقطب الموجب مما يجعلها تتحرك من القطب الموجب نحو القطب السالب وفي كلا الحالتين تتوقف الحركة عند تساوي المستويين
- إن الاختلاف في عدد الدقائق بين القطبين و الذي يجعلها في حالة توتر و لا استقرار يسمى **بالتوتر الكهربائي**.

النتيجة:



- يقاس التوتر الكهربائي **بجهاز الفولط متر** الذي يربط على التفرع بين نقطتين في الدارة الكهربائية و رمزه النظامي: وحدة قياسه هي الفولط و رمزها (V) و من أجزائها (mV).
لحساب التوتر الكهربائي بعد عملية القياس نطبق القاعدة :

$$U = \frac{\text{القراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$$

الأستاذ: باشا محمد

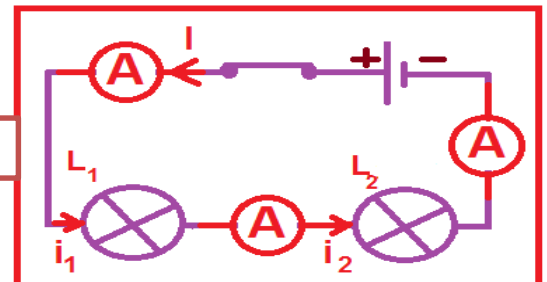
تقويم: تمرين 11 ص 87

3- قانون الشدات في دارة كهربائية:

نشاط 1: في حالة الربط على التسلسل:

- نحقق الدارة الكهربائية اعتمادا على المخطط التالي:

شدة التيار الكهربائي	
الربط على التسلسل	
0.42A	I
0.42A	i1
0.42A	i2



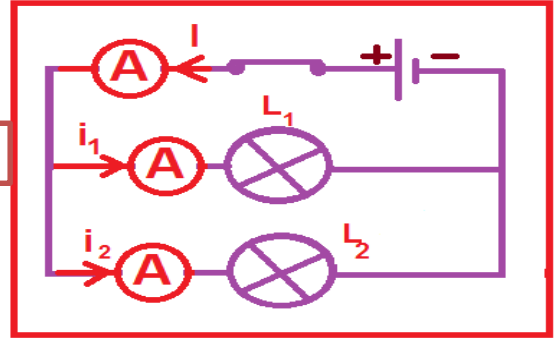
نلاحظ ان شدة التيار الكهربائي عند كل نقطة من الدارة تبقى ثابتة لا تتغير

الملاحظة

نشاط2: في حالة الربط على التفرع:

- نحقق الدارة الكهربائية اعتمادا على المخطط التالي:

شدة التيار الكهربائي	
الربط على التفرع	
0.42A	I
0.21A	i ₁
0.21A	i ₂



نلاحظ ان شدة التيار الكهربائي تساوي مجموع الشدات (i₁-i₂)

الملاحظة

النتيجة:

- في حالة الربط على التسلسل : تكون لشدة التيار الكهربائي نفس القيمة في جميع نقاط الدارة الكهربائية

$$I = I_1 = I_2 = \dots \dots \dots I_n$$

- في حالة ربط على التفرع: شدة التيار الكهربائي الكلية تساوي مجموع شدات التيار الكهربائي الفرعية :

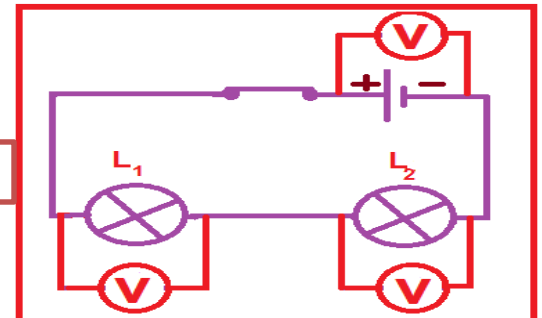
$$I = I_1 + I_2 + \dots \dots \dots I_n$$

4-قانون التوترات في دارة كهربائية:

نشاط3: في حالة الربط على التسلسل:

- نحقق الدارة الكهربائية اعتمادا على المخطط التالي:

- التوتر الكهربائي:	
الربط على التسلسل	
12V	U
6V	U ₁
6V	U ₂



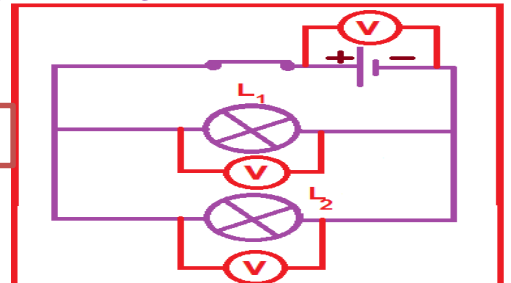
نلاحظ ان التوتر بين طرفي البطارية يساوي مجموع التوترات بين طرفي كل مصباح

الملاحظة

نشاط4: في حالة الربط على التفرع:

- نحقق الدارة الكهربائية اعتمادا على المخطط التالي:

- التوتر الكهربائي:	
الربط على التفرع	
12V	U
12V	U ₁
12V	U ₂



نلاحظ ان كل التوترات متساوية

الملاحظة

هام: في كل حالة المصابيح متماثلة

النتيجة:

- في حالة الربط على التسلسل : يكون التوتر الكهربائي الكلي مساويا لمجموع التوترات الكهربائية الفرعية :

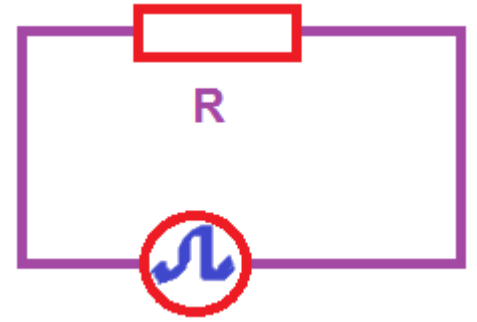
$$U = U_1 + U_2 + \dots \dots \dots U_n$$

- في حالة ربط على التفرع: يكون للتوتر الكهربائي الكلي نفسها بين جميع نقاط الدارة الكهربائية:

$$U = U_1 = U_2 = \dots \dots \dots U_n$$

نشاط 1 ص 82: القياس والقراءة المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية لناقل أومي :

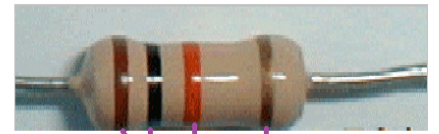
(1)-باستعمال جهاز الأوم متر:
مخططة النظامي:



الملاحظة: نلاحظ انه استطعنا قياس قيمة الناقل الأومي مباشرة كما هو مبين في الشاشة

(2)-باستعمال شفرة الألوان:
- نأخذ ناقل أومي (مقاومة كهربائية) كما هو ملاحظ في الشكل:

الأرقام المعنوية	اللون
0	أسود
1	بني
2	أحمر
3	برتقالي
4	أصفر
5	أخضر
6	أزرق
7	وردي
8	رمادي
9	أبيض



X: الرقم الأول والرقم الثاني
Y: عدد الأصفر بعد الرقمين
Z: دقة القياس %

فضي: ±10% ذهبي: ±5% أحمر: ±2% بني: ±1%

باستعمال الجدول التالي: أوجد قيمة المقاومة الموضحة في الشكل؟

قيمة المقاومة الموضحة في الشكل:

X=10 (الرقم الأول والثاني)
Y=3 (عدد الأصفر بعد الرقمين)
Z=5% (دقة القياس)

فتكون قيمة المقاومة:

$$R = 10000\Omega = 10 \times 10^3 \Omega \pm 5\%$$

النتيجة:

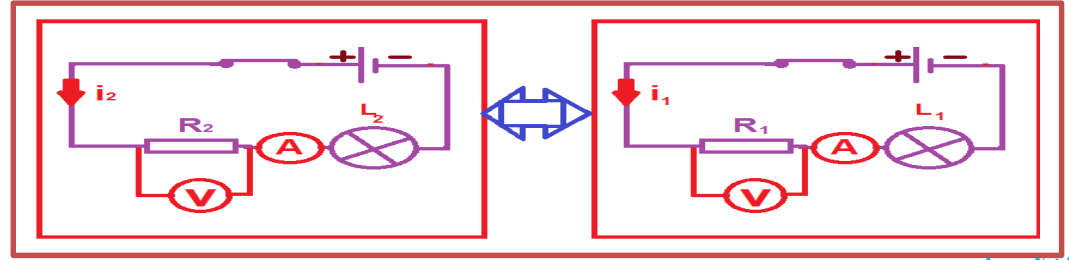
- الناقل الأومي: هو ناقل تنبعث منه الحرارة لما يجتازه تيار كهربائي ، يتميز بخاصية فيزيائية تسمى المقاومة الكهربائية و يحقق قانون أوم

-المقاومة الكهربائية: هي قابلية المواد المعدنية الناقلة لمقاومة و عرقلة مرور التيار الكهربائي و يرمز لها ب: (R) رمزها النظامي:



-تقاس المقاومة الكهربائية بطريقة مباشرة بجهاز الأوم متر أو بجهاز متعدد القياسات و وحدتها هي (Ω) و لها أجزاء و مضاعفات مثل (KΩ) كما تقاس بطريقة غير مباشرة باستعمال شفرة الألوان.

نشاط 2ص82: القياس غير المباشرة لقيمة المقاومة الكهربائية لنقل أومي :
نحقق الدارات الكهربائية التالية وهذا بأخذ مقاومتين مختلفتين مع البقاء على العناصر الأخرى:



ملا الجدول:

المقاومة الكهربائية	شدة التيار	التوتر الكهربائي	إضاءة المصباح	الجداء $R \times I$	النسبة U / I
$R_1 = \dots \Omega$					
$R_2 = \dots \Omega$					

نلاحظ انه كلما زادت قيمة المقاومة (R) تنقص قيمة شدة التيار الكهربائي (I)

الملاحظة

النتيجة:

- يعطى قانون أوم وفق العلاقة التالية : $U = R \times I$ حيث يمثل :

- U التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي وحدته فولط و رمزها V
- I شدة التيار الكهربائي المار في الناقل الأومي وحدتها أمبير و رمزها A
- R قيمة المقاومة الكهربائية للناقل الأومي وحدتها أوم و رمزها Ω



الحصة
الخامسة

تابع

6- القوة المحركة الكهربائية:

نشاط 1ص83: مفهوم القوة المحركة الكهربائية:

نلاحظ ان الدلالة التي يحملها العمود (خارج الدارة) هي $9V$ و القيمة المقاسة من طرف الجهاز (داخل الدارة) هي $8.5V$

الملاحظة

النتيجة:

القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي هي خاصية مميزة له، تقاس خارج الدارة الكهربائية (دارة كهربائية مفتوحة) بجهاز الفولط متر، يرمز لها بالرمز (e) و وحدتها الفولط (V) .

نشاط 2ص83: التوتر الكهربائي في دارة كهربائية مغلقة:

الملاحظة: قيمة التوتر الكهربائي المقاس داخل الدارة (المغلقة) أقل من القوة المحركة الكهربائية للمولد

النتيجة:

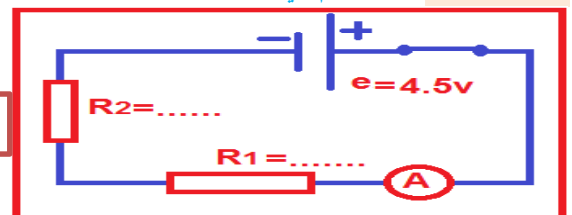
- التوتر الكهربائي الكلي في دارة كهربائية مغلقة تحتوي على مصباح توهج (أو محرك.....)

يكون دوما أصغر من القوة المحركة الكهربائية للمولد المغذي للدارة الكهربائية أو مساويا لها $U \leq e$

ملا الجدول

نشاط 3ص83: قانون أوم في دارة كهربائية مغلقة مقاومتها الكلية (R_t)

المقاومة الكلية	قيمة شدة التيار الكهربائي	الجداء $R \times I$
$R_t = R_1 + R_2$ $R_t = \dots \Omega$	$I = \dots A$	



النتيجة:

- يمثل الجداء $(R_t \times I)$ القوة المحركة الكهربائية للمولد حيث

- e القوة المحركة الكهربائية للمولد (العمود الكهربائي-البطارية) وحدتها الفولط و رمزها V
- I شدة التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية وحدتها أمبير و رمزها A
- R_t قيمة المقاومة الكلية للدارة الكهربائية وحدتها أوم و رمزها Ω